Informatik I **Wintersemester 2025/26**
Dr. Henrik Brosenne Georg-August-Universität Göttingen
Paul Sarnighausen-Cahn Institut für Informatik

Übungsblatt 01

Praktische Übung

Testattermine werden noch bekannt gegeben.

Testat

Alle Aufgaben dieser Übung sollen während des Testats vorgeführt werden.

Die **Abgabe einer Prüfsumme ist nicht nötig**, sondern soll ebenfalls während des Testats demonstriert werden (siehe Aufgabe 4). Ab der nächsten Übung ist für die Teilnahme am Testat die vorherige Abgabe einer Prüfsumme erforderlich.

Lassen Sie die Lösung der praktischen Übung während einer **Rechnerübung** testieren. Dazu **müssen** Sie über Stud.IP einen **Termin reservieren**. Dies ist bei Veröffentlichung dieser Übung **eventuell noch nicht möglich**. Sobald die Terminreservierung freigeschaltet ist, werden Sie in den Ankündigungen der Stud.IP-Veranstaltung Informatik I darüber informiert.

⚠Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Testaten pro Woche möglich. Benutzen Sie daher bitte die gesamte Breite der Termine.

Hilfen

Benutzen Sie gerne folgende Formen der Hilfesuche:

1. Erarbeiten Sie mit Kommilitonen zusammen Lösungen. Nutzen Sie bei Bedarf unseren Matrix-Chat um Fragen zu Stellen oder Lerngruppen zu finden.
2. Nutzen Sie die wöchentlichen Treffen in den offenen Stunden, um den Tutor zu fragen.
3. Gehen Sie in die Rechnerübung.

⚠Bitte beachten Sie, dass es grade am Anfang des Semesters zu Problemen und Systemüberlastungen kommen kann. Ziehen Sie daher auch in Betracht, über eigenen Kanäle untereinander zu kommunizieren und zu arbeiten.

Vorbereitung

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass Sie vollständig online in der **GWDG Jupyter Cloud** bearbeiten können. Rufen Sie dazu die folgende Webseite auf: `https://jupyter-cloud.gwdg.de/`

Melden Sie sich dort mit Ihrem Uni-Account an. Gegebenenfalls müssen Sie zuvor eine **Mehrfachauthentifizierung (MFA)** einrichten.

Nach der Anmeldung können Sie einen neuen Ordner mit dem Namen `Informatik I` anlegen. In diesem Ordner speichern Sie alle zukünftigen Übungsaufgaben.

In der Stud.IP-Veranstaltung **Informatik I** finden Sie unter dem Reiter **Dateien** einen Ordner `Übungen` und darin den Unterordner `Uebung 01`. Dort befindet sich die Datei `uebung01.ipynb`. Laden Sie diese Datei herunter und anschließend in Ihre Jupyter Cloud hoch. Sie können das Notebook dort direkt öffnen und bearbeiten.

Eine Einführung in die Arbeit mit Jupyter finden Sie unter: `https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/getting_started/overview.html` oder speziell zur Arbeit mit Notebooks hier: `https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/user/notebook.html#notebook`

Wichtig: In der bereitgestellten Datei `uebung01.ipynb` sind einige Zellen bereits mit Code versehen. **Verändern Sie diese Zellen nicht!**
Die letzte Codezelle berechnet einen **Hashcode** über alle vorherigen Zellen, in denen Sie Ihre Lösungen eintragen. Dieser Hashcode dient als Nachweis, dass die Datei nach der Abgabe nicht mehr verändert wurde.
- Codezellen nach der Hashberechnung werden nicht gewertet.
- Wenn Sie die Zelle zur Hashberechnung verändern, kann Ihre Abgabe nicht mehr anerkannt werden.

In dieser ersten Übung lernen Sie die grundlegende Arbeitsweise in der **GWDG Jupyter Cloud** kennen. Ziel ist es, eine einfache Arbeitsumgebung aufzubauen, kleine Python-Aufgaben in einem Notebook zu bearbeiten und mit Dateien zu arbeiten. Diese Grundlagen werden in den folgenden Übungen regelmäßig benötigt.

Aufgabe 1 – 20 Punkte

Arbeitsumgebung einrichten

1. Melden Sie sich in der GWDG Jupyter Cloud an.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen `InformatikI`.
3. In diesem Ordner legen Sie für jedes Übungsblatt einen Unterordner an, beginnend mit:

   `UB01`

(20 Punkte)

Aufgabe 2 – 20 Punkte

`Erstes Notebook`

1. Fügen Sie zu diesem neuen Ordner die bereitgestellte Datei

   `aufgabe01.ipynb`

   hinzu
2. Fügen Sie eine Code-Zelle hinzu, in der Sie eine einfache Python-Anweisung ausführen (z. B. `print(2+2)` und `print("Hallo Welt!")`).

(20 Punkte)

Aufgabe 3 – 40 Punkte

Datei zeilenweise ausgeben

1. Erstellen Sie auf Ihrem Rechner eine Textdatei mit dem Namen `test.txt`.
2. Schreiben Sie in diese Datei mindestens drei Zeilen beliebigen Textes.
3. Laden Sie die Datei `test.txt` in Ihren Cloud-Ordner `UB01` hoch.
4. Öffnen Sie Ihr Notebook `aufgabe01.ipynb`.
5. Fügen Sie eine neue Code-Zelle ein und verwenden Sie folgenden Code-Snippet, um den Inhalt der Datei `test.txt` zeilenweise auszugeben:

```
with open("test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

(40 Punkte)

Aufgabe 4 – 20 Punkte

Führen Sie alle Zellen aus und kopieren Sie die Prüfsumme die am Ende angezeigt wird. Diese müssen Sie in der StudIp-Veranstaltung und ”Vips” → ”Info I - Übungsblatt 01” → ”Testat 1” einfügen und dann auf ”Save” klicken.

(20 Punkte)